

浙江强基联盟 2025 年 4 月高二联考

技术试题 答案

第一部分 信息技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案	A	D	A	B	C	C	B	D	C	D	B	D

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. (1)C (1 分)

(2)①keys (2 分)

②result[:len(word)] + "*"

或 result[:len(result)-len(word)] + '*'

或 其它等价答案 (2 分)

③c == "*" and final[-1] == "*" (2 分)

14. (1)D (1 分)

(2)C (1 分)

(3)①counter = 0 (2 分)

②10.152.50.56 (2 分)

(4) df2['平均湿度'] < 30 (2 分)

(5)网络模块故障：该采集点的 5G 模块信号不稳定或天线损坏，导致数据传输不稳定

数据传输因素：该采集点位于山谷/密林深处，导致 5G 信号弱，数据传输不稳定

设备故障损坏：该采集点的智能终端可能因为进水，雷击等原因损坏

设备供电异常：该节点的供电系统故障，导致智能终端间歇性关机

程序逻辑缺陷：该节点智能终端上的程序编写存在错误或缺陷，如 sleep 了更长的时间

以及其他合理答案 (2 分)

15. (1)C (1 分)
- (2)nodes[p][1] (2 分)
- (3)①①word[-1]==nodes[h][0][0] 或其他等价答案 (2 分)
- ②nodes[ht[i][1]][1]=len(nodes)-1 或其他等价答案 (2 分)
- ③[len(nodes)-1, len(nodes)-1] (2 分)

解析

1. A B 项，图像、文字属于非结构化数据；C 项，图像、文字的数字化方法不同，图像需要采样，文字不需要采样；D 项，大数据可以接受数据的混杂性，不需要每个数据准确无误。

2. D A 项，人类不能将工作全盘托付给人工智能；B 项，DeepSeek 的服务器基于神经网络搭建，且通过大量数据学习掌握语言模式，属于联结主义；C 项，能够解决不同领域的问题，属于跨领域人工智能的应用。

3. A 使用 AI 生成的文章参赛涉嫌侵犯 AI 公司的版权，违反比赛规则，不符合法规与伦理。

4. B A 项，车内展示屏主要负责数据输出；C 项，公交专线跨越整个城区，且市民可以在城区任意位置登录系统，不能只依靠局域网通信；D 项，该系统的用户还有开发者、维护人员等。

5. C 更新软件只能提升用户体验、减少系统的漏洞等，不能消除系统对外部环境的依赖性。

6. C A 项，中央处理器负责数据的运算和控制，数据存储由存储器负责；B 项，系统软件能对系统的所有资源进行统一调度和管理，而官方小程序是应用软件，没有这项功能；D 项，NFC 功能运用到射频识别技术，扫码付款运用解码技术，两者原理不同。

7. B A 项，防火墙只能阻挡外网攻击，不能修复漏洞；C 项，出于信息系统安全性和规范管理的考虑，必须一位用户使用一个账号；D 项，口令不可以设置得太过简单，不够安全。

8.D 该流程图中的算法运行后情况如右图所示，

结束后变量 s 值为 15，m 值为 6，所以 A、B 项错误；若 $s+=1$ 放在 $s+=m$ 之前，结束后 s 的值会变为 20，所以 C 项错误；第六次循环时判断框语句结果为 False，随后退出循环结束运行，所以 D 项正确

循环次数	$s < 10 \text{ or } m \leq 5?$	s	m
1	√	1	2
2	√	3	3
3	√	6	4
4	√	10	5
5	√	15	6
6	×		

9.C 该题考察一维数组的数据插入，插入数据前，通过 for 循环将原来位于 $a[k]$ 到 $a[n-1]$ 的数据向右移一个位置。移动数据时，应先从原数据的末端 $a[n-1]$ 开始，往 $a[n]$ 移动，（若从 $a[k]$ 开始往 $a[k+1]$ 赋值，会导致原来位于 $a[k+1]$ 的数据被覆盖。）i 遍历所有需要移动的数据下标因此 i 初值为 $n-1$ ，终值为 k；从右往左遍历，步长为-1。因此第一处横线选②；在循环中每次都将在 i 下标的数据赋值给右边的下标 $(i+1)$ 位置，因此第二处横线选③。

10.D 该题考察加密算法和字符串的处理。明文若为数字，则往右移 $keys[j]$ 个位置，并添加在密文的右侧；明文若为字母，则右移 $keys[j-1]$ 个位置，并添加在密文的左侧；其他字符直接添加在密文的左侧。列表 keys 存放密钥列表，每次加密字符时，数字明文使用当前密钥，字母明文使用前一位密钥。下一次循环中，密钥会往右移动一位。

明文	2	0	2	5	-	D	p	S	e	e	k
主密钥	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3
前密钥							2		3	2	1
密文	3	3	4	6	-	D	r	S	h	g	l
位置	右	右	右	右	左	左	左	左	左	左	左

11.B 该题考察随机数和双指针列表赋值。变量 i 和 j 作为指针分别指向列表 b 的头和尾，每轮循环中，随机到 0，使 $b[i]$ 的值加上 j，且 i 指针右移；或随机到 1，使 $b[j]$ 的值加 i，且 j 指针左移。A 项随机数字为 111111，

随机数	i	j	b
0	0	5	[6, 1, 1, 1, 1, 1]
0	1	5	[6, 6, 1, 1, 1, 1]
1	2	5	[6, 6, 1, 1, 1, 3]
1	2	4	[6, 6, 1, 1, 3, 3]

C 项数字为 100110，D 项数字为 101010，都是可行的。B 的推演如图所示，若下一轮随机数为 1，则 b 为[6, 6, 1, 3, 3, 3]，最后只能变成[6, 6, 3, 3, 3, 3]；若下一轮随机数为 0，则 b 为[6, 6, 4, 1, 3, 3]，最后只能变成[6, 6, 4, 4, 3, 3]。

12.D 案例中，链表 a 为[['A', 3], ['B', -1], ['C', 5], ['D', 4], ['E', 2], ['F', 1]]，逻辑结构为 A→D→E→C→F→B，st 指向 A，ed 指向 F，因此要完成 st 与 ed 之间 D→E→C 的完全翻转。

当前处理的节点	操作	链表 a
E	插入在 A 与已翻转的链表（D）之间	A→E→D→C→F→B
C	插入在 A 与已翻转的链表（C→E）之间	A→C→E→D→F→B

变量 r 指向当前处理的节点，q 为 r 的前驱节点，且记录“已翻转的链表”的尾节点；tmp 为 st 的后继节点，且记录“已翻转的链表”的头节点。处理时，从 r 节点开始，遍历所有未翻转的节点，直到 ed 结束。每轮循环都将 r 节点插入到 st 节点与 tmp 节点之间。操作如下：

- ① r 节点的指针赋值给 q 的指针域（a[q][1]=a[r][1]），q 的后继节点改为 r 的后继节点
- ② tmp 赋值给 r 节点的指针域（a[r][1]=tmp），使 r 节点的后继节点改为 tmp 节点
- ③ r 赋值给 tmp 和 st 节点的指针域（tmp=a[st][1]=r），r 节点成为 st 的后继节点，且在下一轮中作为“翻转完成的链表”中的第一个节点
- ④ r=a[q][1]实现指针 r 后移，指向 q 的后继节点，也就是处理前 r 的后继节点。

A 项，最后一句错误，r 迭代时需要考虑 r 自身的值已经在之前发生变化；B 项，遍历未翻转的节点需要到 ed 停止；C 项，先将 r 赋值给 tmp 会导致 a[r][1]=tmp 受到影响。

13. (1)C “测试”和“违规”都会被替换成*，得到“这是一个**文本！！”；两个连续的**会被合并成一个，最终得到“这是一个*文本！！”

(2) ① keys ② result[:len(word)] + "*" 或 result[:len(result)-len(word)] + '*' 或其他等价答案 ③ c == "*" and final[-1] == "*" 或者其他等价答案

①处需要遍历敏感词 keys 表来检查当前文本是否包含敏感词。②处的作用是将匹配到的敏感词替换为单个 号。result[:len(word)] 获取敏感词之前的部分，然

后加上“*”。③处的作用是判断当前字符是否为*号，并且前一个字符也是*号，如果是就跳过，这样可以合并连续的*号。

14. (1)D 前期准备阶段更关注架构设计而非具体实现。D 选项代码编写属于实施阶段。

(2)C 智能终端作为数据采集终端，应先接收传感器数据，再通过 5G 模块传输。

(3) ①counter=0 ②10.152.50.56

①当某一次检测值小于 600 时，统计次数的变量 counter 归零，准备重新统计；

②从代码 url="10.152.50.56:80/alert?smoke="+str(smoke) 中可知，服务器地址为 10.152.50.56。

(4)df2['平均湿度'] < 30 根据题意可知，需要筛选出平均湿度小于 30 的数据。

(5)网络模块故障：该采集点的 5G 模块信号不稳定或天线损坏，导致数据传输不稳定

数据传输因素：该采集点位于山谷/密林深处，导致 5G 信号弱，数据传输不稳定

设备故障损坏：该采集点的智能终端可能因为进水，雷击等原因损坏

设备供电异常：该节点的供电系统故障，导致智能终端间歇性关机

程序逻辑缺陷：该节点智能终端上的程序编写存在错误或缺陷，如 sleep 了更长的时间，导致传输的数据更少。以及其他合理答案。

解析：由于服务器能正常接收其他采集点数据，说明问题集中在特定节点的本地环节：

1. 从网络层面，5G 信号强度不足或模块故障，会导致数据发送失败。例如模块固件错误、SIM 卡欠费等。

2. 从终端层面，硬件损坏（如主板电容老化）、程序逻辑缺陷（如未正确处理网络重连）、环境因素（极端温度导致设备休眠）均可能中断数据采集或传输。

15. (1)C eye 可以在原词龙 egg→goat→table 的头尾同时添加，所以 D 正确 C 不正确

(2)nodes[p][1] 需要完整输出的词龙就需要对其遍历。遍历就需要 p 沿着指针链向后移动。

根据 nodes 的结构[[单词，下一节点索引], ...], p=nodes[p][1]可以完成这一移动。

(3) ① `word[-1]==nodes[h][0][0]` 或 `nodes[h][0][0]==word[-1]` 或
`word[1]==nodes[ht[i][0]][0][0]`

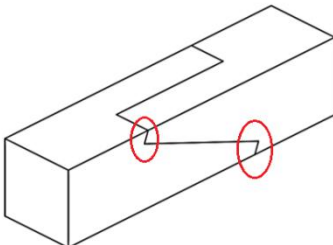
`h` 是当前词龙的头部索引。要添加到龙头，需要新单词的 最后一个字母 (`word[-1]`) 等于当前龙头单词的首字母 (`nodes[h][0][0]`)

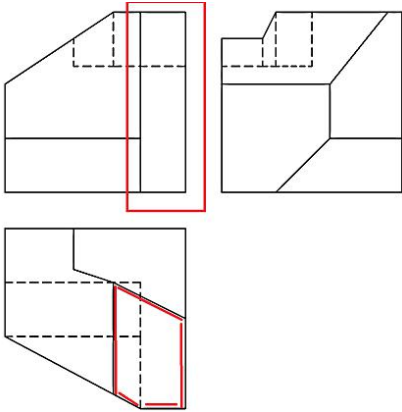
② `nodes[ht[i][1]][1]==len(nodes)-1` 或 `nodes[t][1]==len(nodes)-1`

`ht[i][1]` 是当前词龙的尾部索引，当添加词语到龙尾时，需要让原尾部节点指向新添加的节点

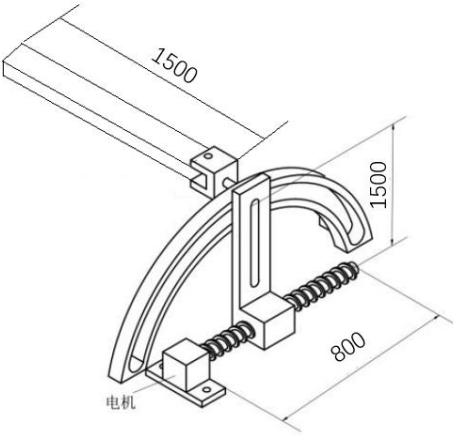
③ `[len(nodes)-1, len(nodes)-1]`

当无法添加到任何现有词龙时，创建新词龙，新词龙的头尾指针都指向新添加的节点（此时该节点既是头也是尾），`len(nodes)-1` 是刚添加的新节点的索引。

通用技术		
答案		
一、选择题		
1	D	A.正确，减少稀有资源的使用符合可持续发展原则。B.正确，计算机软件进行有限元软件分析是虚拟试验法的一种。C.正确，自动驾驶可以减轻劳动负担，符合技术解放人。D.实车测试是实际测试方法，可能是模拟或强化试验法
2	B	经济是针对成本价格，而不是售价
3	B	A.错误，透气材料主要考虑的是舒适度，而非安全。B.正确，颜色选择满足个性化需求。C. 错误，背带的长度考虑了人的静态尺寸。D. 报警声音的设置主要考虑了使用的需求，而非特殊人群
4	A	所有的结合处都应应为斜面 
5	B	俯视图所圈平面应为五边形，排除 D；主视图所圈平面为矩形，排除 AC

		
6	D	D 为钢锯，是金属加工专用锯
7	A	B.这两个环节流程可颠倒 C.不需要砂纸打磨 D.腰型孔可以用钢丝锯
8	A	A.因为考虑到夹持的是大小不同的工件，压块在受压的时，还会受到弯曲变形。
9	D	A. 摄像头分辨率影响垃圾分类准确性，体现的是系统的整体性。B 选项，需要设计的时候，而选项是运行时；C 选项，先考虑这个部分，在考虑另一个部分不属于综合性原则；D 选项，传感器性能影响系统对垃圾的检测，是系统优化的影响因素。
10	C	A.在垃圾分类控制系统中，机械臂是被控制的对象。B 选项，计算机的输出信号控制电机，电机的动作量才是控制量；C 选项，该系统没有反馈；D 干扰因素是指影响系统正常工作的外部因素，而是系统本身识别能力的问题。
11	B	A 是滑动开关，CD 都是可变电阻
12	D	A.测电阻手不能接触表笔 B 测线圈应放在最右边两个电阻，且挡位也错误 C 测发光二级应该用 X10K 挡
13	A	电阻这样接两端被短接
14	D	$A=1$ $B=0$ $F=1$; $A=1$ $B=1$ $F=0$; $A=0$ $B=1$ 保持；所以选 D
15	C	工作原理：当电源接通，两只三极管就要争先导通，但由于元器件有差异，只有某一只管子最先导通。假如 VT1 最先导通，那么 VT1 集电极电压下降，LED1 被点亮，电容 C1 的左端接近零电压，由于电容器两端的电压

		不能突变，所以 VT2 基极也被拉到近似零电压，使 VT2 截止，VD2 不亮。随着电源通过电阻 R3 对 C1 的充电，使三极管 VT2 基极电压逐渐升高，当超过 0.7 伏时，VT2 由截止状态变为导通状态，集电极电压下降，VD2 被点亮。与此同时三极管 VT2 集电极电压的下降通过电容器 C1 的作用使三极管 VT1 的基极电压也下跳，VT1 由导通变为截止，VD1 熄灭。如此循环，电路中两只三极管便轮流导通和截止，两只发光二极管就不停地循环发光。A. 由于元器件差异不确定哪个先导通；B, C1 击穿后短路，若 VT1 先导通，则 VT2 无法导通；若 VT2 先导通，则 C2 充电，VT1 导通，但 VT1 导通无法使得 VT2 再导通。C. 增加 C1, C1 充电时间增加，VD1 亮的更久 D. 增加 R3, C1 充电时间增加，VD1 亮的更久
二、非选择题		
16	(1)A (2)A (3)BCD	(1)家里的鱼缸，属于日常生活 (2 分) (2)太阳能供电，可以降低能源消耗 (2 分) (3)BCD 与人相关 (2 分) (错选不给分，少选得 1 分)
17	(1)B	(2) 草图设计评分标准： (总 6 分) ①机构能实现防风罩展开和收缩 (不限于螺杆、连杆、齿轮齿条、传送带、链条) (2 分) ②单个电机驱动，给出单个电机并能和之前装置进行连接，能够将力传递到展开收缩的机构上。 (2 分) ③有自锁功能，如自锁电机、螺杆、蜗轮蜗杆，也可用插销或其他自锁机构。 (2 分) (3) 尺寸标注评分标准： (合 2 分) 机构长度 > 150cm。 (1 分)； 展开宽度 > 400mm 或其他合理尺寸。 (1 分)

		
18	(1)A (2)AC (3)	(1) 温度低，电阻小，电压比较器负号端输入低电位，VT 导通，加热 (2 分) (2) R2 参与工作 J-1 闭合，此时处于上限，所以 R2 决定下限，所以要先调上限再调下限，B 错；调大 R4，上下限都升高，调大 R2，下限调更高。D 错。所以 AC 对。 (2 分) (错选不给分，少选得 1 分) (3) 连线，如图。 (2 分) 